

ĐỀ THI MÔN TOÁN C, D

(chung cho các ngành khoa học xã hội)

Ngày thi: 22/6/1999. Thời gian làm bài: 150 phút.

Bài 1: a) Cho đường thẳng $(d_1): y = kx + 5$. Tìm k để đường thẳng (d_1) song song với đường thẳng (d_2) biết rằng (d_2) qua hai điểm $A(1, 2)$ và $B(-3, -2)$.

b) Giải bất phương trình $x + 1 \geq x^2 - 1$.

Bài 2: a) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 5x^2 - 2y^2 = -0,2 \\ 3x^2 + y^2 = 0,93 \end{cases}$$

b) Tìm tập xác định của hàm số $y = f(x) = \frac{\sqrt{(2x+3)(5-x)}}{x+1}$.

Bài 3: Giải các phương trình:

a) $|x+1| = |x(x+1)|$.

b) $\sqrt{3-x} = 3x-5$.

Bài 4: Cho đường tròn tâm O có cung EH và S là điểm chính giữa của cung đó. Trên dây EH lấy hai điểm A và B . Các đường thẳng SA và SB cắt đường tròn lần lượt tại D và C . Chứng minh rằng $ABCD$ là một tứ giác nội tiếp.

Bài 5: Một nhóm bạn đi du khảo bằng xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách A 24km. Khi trở về A bị ngược gió nên tốc độ trung bình của nhóm bạn bị giảm 4km/giờ và thời gian di chuyển trở về A lâu hơn thời gian di chuyển từ A đến B là 1 giờ. Hãy tính tốc độ trung bình ở lượt đi của nhóm bạn nói trên.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đại học Quốc gia Tp HCM
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

KỲ THI TUYỂN SINH năm học 2000 - 2001

Đề thi môn Toán CD. Thời gian làm bài : 150 phút.

Câu 1:

a) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - ax + 1 = 0$.

Tính $A = x_1^3 + x_2^3$ theo a .

b) Cho $f(x) = 2mx^4 - (5 + 4m)x^3 + (2m - 20)x^2 + (45m + 26)x - 32 + 2m$.

Tìm m để $f(x)$ có một nghiệm là 2. Chứng minh lúc ấy $f(x)$ chia hết cho $(x^2 - 7x + 10)$, tìm các nghiệm còn lại của $f(x)$.

Câu 2:

a) Khai triển rồi rút gọn biểu thức :

$$A = (1,3x^2 + 2,5xy - 1,5y^2)(x + y) - (2x - y)\left(3\frac{1}{3}y^2 - 8\frac{5}{7}x^2\right).$$

b) Viết các thức sau dưới dạng bình phương hay lập phương của một đa thức khác :

$$B = x^4 y^{9/4} + 3x^{49/15} y^{17/6} + 3x^{38/15} y^{11/12} + x^{9/5} y^4$$

$$C = x^{4/3} y^{3/2} + 2x^{19/5} y^{25/12} + 2x^{17/12} y^2 + x^{6/5} y^{8/3} + 2x^{27/20} y^{31/12} + x^{3/2} y^{5/2}$$

Câu 3:

a) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ xy - 5y = -9 \end{cases}$$

b) Giải phương trình $5 - \sqrt{5 - 2x} = |2x - 3|$.

Câu 4: Cho tam giác ABC có chu vi $2p$. Các đường tròn bàng tiếp trong các góc A, B, C của tam giác tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB theo thứ tự tại A_1, B_1, C_1 .

Đường tròn bàng tiếp trong góc C của tam giác tiếp xúc với đường (BC) tại M.

a) Chứng minh $BM = p$.

b) Chứng minh rằng nếu $AA_1 = BB_1 = CC_1$ thì ΔABC là tam giác đều.

Câu 5: Cho một số gồm 2 chữ số. Tìm số đó, biết rằng tổng 2 chữ số của nó nhỏ hơn số đó 4 lần và thêm 45 vào tích của 2 chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số đã cho.

HẾT

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2001 - 2002

MÔN: TOÁN AB

Thời gian làm bài : 150 phút.

Bài 1:

a) Giải bất phương trình $\sqrt{x+1} > 2x-1$.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} = \frac{7}{2} \\ y + \frac{1}{x} = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Bài 2: Cho a, b, c là các số thực phân biệt sao cho các phương trình $x^2 + ax + 1 = 0$ và $x^2 + bx + c = 0$ có nghiệm chung, đồng thời các phương trình $x^2 + x + a = 0$ và $x^2 + cx + b = 0$ cũng có nghiệm chung. Hãy tìm tổng $a + b + c$.

Bài 3:

a) Trên các cạnh AB và CD của hình vuông $ABCD$ lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = CN = AB/3$. Gọi K là giao điểm của AN và DM . Chứng minh rằng trục tâm của tam giác ADK nằm trên cạnh BC .

b) Cho hình vuông $ABCD$ với giao điểm hai đường chéo là O . Một đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ tại O . Lấy một điểm S trên d . Chứng minh rằng $(AC) \perp (SBD)$ và $(SAC) \perp (SBD)$.

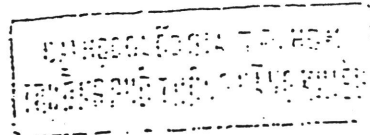
Bài 4: Cho tứ giác lồi $ABCD$ có AB vuông góc với CD và $AB = 2, BC = 13, CD = 8, DA = 5$.

a) Đường (BA) cắt đường (DC) tại E . Hãy tính AE .

b) Tính diện tích của tứ giác $ABCD$.

Bài 5: Trong một giải cờ Vua có 8 kỳ thủ tham gia, thi đấu vòng tròn một lượt, thắng được 1 điểm, hòa được 1/2 điểm, thua được 0 điểm. Biết rằng sau khi tất cả các trận đấu kết thúc thì cả 8 kỳ thủ nhận được các số điểm khác nhau và kỳ thủ xếp thứ hai có số điểm bằng tổng điểm của 4 kỳ thủ xếp cuối cùng. Hỏi ván đấu giữa kỳ thủ xếp thứ tư và kỳ thủ xếp thứ năm đã kết thúc với kết quả như thế nào?

HẾT



Đại Học Quốc Gia Tp HCM
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2001 – 2002 MÔN TOÁN CD

Thời gian làm bài : 150 phút

Bài 1 : Cho parabol (P): $y = x^2 - mx + 2$.

a) Tìm m để đường thẳng (d): $y = -2x - m$ tiếp xúc (P).

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - mx + 2 = 0$, tính $A = x_1^2 + x_2^2$ theo m.

Bài 2 : Giải các phương trình:

a) $x + 3 = |2x(-x + 2)|$.

b) $2\sqrt{\frac{3x-1}{x}} = \frac{x}{3x-1} + 1$.

Bài 3 : a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 - y^2 = -2 \\ x^2 y^2 - 3x^2 = 28 \end{cases}$$

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 2}{x^2 + x + 2}$.

Bài 4 : Tứ giác ABCD có $AB = BD = DA = a$ và góc $ACD = 60^\circ$.

a) Tính góc ACB.

b) Cho $CB = CD$. Tính theo a khoảng cách giữa các trục tâm H của tam giác CBD và trục tâm K của tam giác ABD.

Bài 5 : Một hồ nước được cung cấp nước bởi 3 vòi nước. Biết rằng nếu từng vòi nước cùng cấp nước cho hồ thì vòi nước thứ nhất sẽ làm đầy hồ nhanh hơn vòi nước thứ hai là 5 giờ, vòi nước thứ ba lại làm đầy hồ nhanh hơn vòi nước thứ nhất là 4 giờ; còn nếu vòi nước thứ nhất và thứ hai cùng cung cấp nước cho hồ thì thời gian chúng làm đầy hồ bằng với thời gian vòi nước thứ ba làm đầy hồ. Hỏi nếu cả 3 vòi nước cùng cung cấp nước cho hồ thì chúng sẽ làm đầy hồ trong bao lâu ?

HẾT

Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2002 - 2003

MÔN TOÁN AB

Thời gian làm bài : 150 phút

Bài 1 : Cho phương trình $x + 2\sqrt{x-1} - m^2 + 6m - 11 = 0$

a) Giải phương trình khi $m = 2$.

b) Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi m .

Bài 2 : Cho hệ phương trình :

$$\begin{cases} x + |y| + m(x^3 - 2x^2|y| + 2xy^2 + |y|^3) = 1 - m \\ x|y| = -6 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình khi $m = 0$.

b) Giải hệ phương trình khi $m = 1$.

Bài 3 : Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD của hình chữ nhật ABCD.

Biết rằng đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD có đường kính bằng $\sqrt{8 + 2\sqrt{3}}$ và tồn tại điểm I thuộc đoạn MN sao cho góc DAI = 45° , góc IDA = 30° .

a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

b) Gọi K, H lần lượt là trọng tâm của các tam giác AID và BIC. Tính diện tích tam giác NKH.

Bài 4 : Tam giác ABC có góc ABC = 30° và góc ACB = 15° . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và M, N, P, I lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB, OC.

a) Tính góc PON. Chứng minh A, M, I thẳng hàng.

b) Chứng minh P là trực tâm của tam giác OMN.

Bài 5 : a) Tìm tất cả số thực a và b sao cho $|2x + a| = |bx + 5|$ với mọi số thực x.

b) Cho a, b, c, d, e, f là các số thực thỏa điều kiện :

$$|ax + b| + |cx - d| = |ex + f| \quad \text{với mọi số thực } x.$$

Biết a, c và e khác 0, chứng minh rằng $ad = bc$.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2002 – 2003

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh) .

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: a) Tìm m để parabol (P) : $y = mx^2$ tiếp xúc với đường thẳng

$$(d) : y = -2mx + 2 - m^2$$

b) Tìm các giá trị của x để $x^2 + 3x + 1 > 4x + 7$.

Câu 2: a) Viết đa thức sau dưới dạng bình phương hay lập phương của một đa thức khác:

$$A = x^4y^2 + 2x^3y^3 + 2x^2y^4 + \sqrt{3}x^3y^4 + 2xy^5 + 3y^6$$

b) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x+4}{-2y+1}} + 4\sqrt{\frac{-2y+1}{x+4}} = 4 \\ x - y^2 = 7 \end{cases}$$

Câu 3: Cho biểu thức:

$$Q = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} - 3 \frac{\sqrt{x}-1}{x-5\sqrt{x}+6}$$

a) Rút gọn Q.

b) Tìm các giá trị của x để $Q < -1$. Tìm các giá trị $x \in \mathbb{Z}$ sao cho $2Q \in \mathbb{Z}$.

Câu 4: Trên mặt phẳng (P) cho hai hình vuông ABCD và A'B'C'D' với $AB \parallel A'B'$, $BC < B'C'$, các đường chéo AC, BD, A'C', B'D' cùng cắt nhau tại O. Gọi M là điểm di động trên các cạnh của ABCD, M' là điểm di động trên các cạnh của A'B'C'D'. Khoảng cách lớn nhất giữa M và M' là $14\sqrt{2}$ cm, khoảng cách bé nhất giữa chúng là 2cm.

a) Tính diện tích hình vuông ABCD.

b) Trên đường thẳng (d) vuông góc mặt phẳng (P) tại A, ta lấy điểm M sao cho $AM = 8\sqrt{2}$ cm. Tính diện tích tam giác OBM.

Câu 5: Tìm số gồm hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số là 9 và tổng lập phương của hai chữ số đó là 189.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 (Năm học 2003 - 2004)

MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh)

Thời gian làm bài: 150 phút

Bài 1 Cho phương trình

$$mx^2 + 2mx + m^2 + 3m - 3 = 0. \quad (1)$$

a) Định m để phương trình (1) vô nghiệm.

b) Định m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $|x_1 - x_2| = 1$.

Bài 2 a) Giải phương trình

$$\sqrt{x(x-2)} + \sqrt{x(x-5)} = \sqrt{x(x+3)}.$$

b) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x^2 + y^2)(x^2 - y^2) = 144; \\ \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x^2 - y^2} = y. \end{cases}$$

Bài 3 Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$. Gọi M và N lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC .

a) Tính tỉ số $\frac{MN}{BC}$.

b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng $OA \perp MN$.

Bài 4 Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a ; mặt bên SAB là tam giác đều; mặt bên SCD là tam giác vuông cân tại S . Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD .

a) Tính diện tích tam giác SIJ theo a .

b) Gọi H là chân đường cao kẻ từ S của $\triangle SIJ$. Chứng minh rằng $SH \perp AC$.

Bài 5 Lớp 9A có 28 học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa của trường Phổ thông Năng khiếu. Trong đó: Không có học sinh nào chỉ chọn thi vào lớp Lý hoặc chỉ chọn thi vào lớp Hóa; Có ít nhất 3 học sinh chọn thi vào cả ba lớp Toán, Lý và Hóa; Số học sinh chọn thi vào lớp Toán và Lý bằng số học sinh chỉ chọn thi vào lớp Toán; Có 6 học sinh chọn thi vào lớp Toán và Hóa; Số học sinh chọn thi vào lớp Lý và lớp Hóa gấp 5 lần số học sinh chọn thi vào cả 3 lớp Toán, Lý và Hóa. Hỏi số học sinh chọn thi vào từng lớp là bao nhiêu?

—HẾT—

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2003 - 2004

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh).

Thời gian làm bài : 150 phút.

Câu 1: a) Vẽ parabol $y = 2x^2$.

Tìm các giá trị x để $2x^2 - 3x + 5 > -x + 17$.

b) Cho $f(x) = (m^2 - 8)x^3 - (4m^2 - 9m - 13)x^2 + 2(-3m + 8)x - m$.

Tìm $m < 0$ để $f(1) = 0$. Lúc đó, tìm $g(x)$ để $f(x) = (x - 1).g(x)$ và tìm các nghiệm còn lại, nếu có, của phương trình $f(x) = 0$.

Câu 2: a) Giải phương trình:

$$|2x + 5| = x^2 + 3x - 1.$$

b) Rút gọn biểu thức :

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} \div \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$$

Câu 3: a) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x - y = -9 \\ \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 1 \end{cases} \quad \text{với } \sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y} \text{ là những số nguyên.}$$

b) Tìm k để phương trình $kx^2 - (12 - 5k)x - 4(1+k) = 0$ có tổng bình phương các nghiệm là 13.

Câu 4: Cho dây cung BC trên đường tròn tâm O, điểm A chuyển động trên cung lớn BC. Hai đường cao AE, BF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh : $CE.CB = CF.CA$.

b) AE kéo dài cắt đường tròn tại H'. Chứng minh H và H' đối xứng với nhau qua BC, xác định quỹ tích của H.

Câu 5: Có 3 đội xây dựng cùng làm chung một công việc. Làm chung được 4 ngày thì đội III được điều động làm việc khác, 2 đội còn lại cùng làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II; năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất của đội I và năng suất của đội II; và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì phải mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên ?

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004 - 2005

Môn : TOÁN AB (cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh).

Thời gian làm bài : 150 phút.

Câu 1: (2 điểm)

- a) Giải phương trình $x - \sqrt{4x-3} = 2$.
- b) Định m để phương trình $x^2 - (m+1)x + 2m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho x_1, x_2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Câu 2: (2 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2.$$

- a) Tính $a+b+c$ biết rằng $ab+bc+ca=9$.
- b) Chứng minh rằng nếu $c \geq a, c \geq b$ thì $c \geq a+b$.

Câu 3: (2 điểm)

Cùng một thời điểm, một chiếc ô tô X_A xuất phát từ thành phố A về hướng thành phố B và một chiếc khác X_B xuất phát từ thành phố B về hướng thành phố A. Chúng chuyển động với vận tốc riêng không đổi và gặp nhau lần đầu tại một điểm cách A 20km. Cả hai chiếc xe, sau khi đến B và A tương ứng, lập tức quay trở lại và chúng gặp nhau lần thứ hai tại một điểm C. Biết thời gian xe X_B đi từ C đến B là 10 phút và thời gian giữa hai lần gặp nhau là 1 giờ, hãy tính vận tốc của từng chiếc ô-tô.

Câu 4: (3 điểm)

Gọi I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp (C) của tam giác nhọn ABC. Tia AI cắt đường tròn (C) tại K ($K \neq A$) và J là điểm đối xứng của I qua K. Gọi P và Q lần lượt là các điểm đối xứng của I và O qua BC.

- a) Chứng minh rằng tam giác IBJ vuông tại B.
- b) Tính góc BAC nếu Q thuộc (C).
- c) Chứng minh rằng nếu Q thuộc (C) thì P cũng thuộc (C).

Câu 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng từ 8 số nguyên dương tùy ý không lớn hơn 20, luôn chọn được 3 số x, y, z là độ dài 3 cạnh của một tam giác.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004 – 2005

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh) .

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: (2 điểm) a) Tìm m để parabol (P) : $y = x^2 + 2mx - m + 2$ tiếp xúc với đường thẳng (d) : $y = x + m$.

b) Giả sử phương trình $mx^2 + (2m + 1)x + m^2 - 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 , hãy tính tổng S và tích P của các nghiệm; tìm một hệ thức giữa S và P độc lập đối với m.

Câu 2: (2 điểm) a) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x^3 + y^3 = -21 \end{cases}$$

b) Giải phương trình : $20 - \sqrt{3-2x} = |2x-3|$.

Câu 3: (2 điểm) a) Tìm k để đa thức $f(x) = x^4 - 22x^2 + 51x + 2k$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 - 3x + 2$ (nghĩa là có đa thức $h(x)$ sao cho $f(x) = h(x) \cdot g(x)$).

Giải phương trình $f(x) = 0$ với k vừa tìm được.

b) Rút gọn biểu thức

$$R = \frac{3a^2 - 2ab - b^2}{2a^2 + ab - b^2} : \frac{3a^2 - 4ab + b^2}{3a^2 + 2ab - b^2}$$

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông đỉnh A và góc $ABC = 75^\circ$. Đường trung trực của BC cắt các đường thẳng BC, AC và AB lần lượt tại M, N và P.

a) Tính $\frac{AN}{NC}$.

b) Gọi I là giao điểm của các đường thẳng BN và PC. So sánh MA và MI.

c) Lấy điểm Q trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B sao cho $BQ = BI$, hạ QJ vuông góc xuống PC, J nằm trên PC. Tính $\frac{QJ}{AB}$.

Câu 5 : Hai thành phố A và B cách nhau 48 km, gió thổi từ A đến B với vận tốc không đổi 6 km/giờ . Lúc 8 giờ, một người đi mô tô từ A đến B, nghỉ ngơi 30 phút rồi trở lại A, anh về đến A lúc 10 giờ 50 phút. Vận tốc của mô tô được cộng thêm hoặc trừ bớt vận tốc của gió, tùy theo mô tô chạy xuôi chiều hoặc ngược chiều gió. Hãy tính tốc độ riêng của mô tô (tốc độ mô tô khi tốc độ gió bằng 0).

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2005 – 2006
MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh)

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. Cho phương trình: $\sqrt{x}(x+1)[mx^2+2(m+2)x+m+3]=0$.

a) Giải phương trình khi $m = 1$.

b) Chứng minh rằng phương trình trên không thể có ba nghiệm phân biệt.

Câu 2. a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x-y=5 \\ \sqrt{2x+1}-\sqrt{y+2}=2. \end{cases}$$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy=z \\ yz=4x \\ zx=9y. \end{cases}$$

Câu 3. a) Giải phương trình: $\sqrt{x+6}+\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}=0$.

b) Cho các số thực a, b, c thỏa điều kiện $a+b+c=0$. Chứng minh rằng:

$$ab+2bc+3ca \leq 0.$$

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC . Đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại $I (I \neq A)$. Gọi H là điểm đối xứng của I qua BC .

a) Chứng minh H là trực tâm của tam giác ABC .

b) Gọi N là giao điểm của BH và AC ; P là điểm thuộc cạnh AB sao cho $\widehat{PMB} = \widehat{NMC}$. Chứng minh các điểm C, H, P thẳng hàng.

c) Giả sử $BH = 2HN$ và $AH = HI$. Chứng minh tam giác ABC đều.

Câu 5. Trong một kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường, nếu sắp xếp mỗi phòng thi 22 học sinh thì còn thừa một em, còn nếu giảm một phòng thi thì số học sinh được chia đều cho mỗi phòng. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham dự kỳ thi, biết rằng mỗi phòng thi không thể chứa quá 40 học sinh.

—HẾT—

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2005 – 2006

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh) .

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: (2 điểm) a) Gọi (d) là đường thẳng qua 2 điểm A(0; -1) và B(1; -m-1). Tìm m để parabol (P): $y = mx^2 + mx - 4$ tiếp xúc với đường thẳng (d) .

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $mx^2 + 2mx - 3 = 0$, tính $A = x_1^2 + x_2^2$ theo m .

Câu 2: (2 điểm) a) Với điều kiện $xy < 0$, giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} 3x^2 - 4y^2 = 0,11 \\ 2x^2 - 3y^2 = 0,02 \end{cases}$$

b) Rút gọn biểu thức : $R = \frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3+\sqrt{5}}} + \frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}}$.

Câu 3: (2 điểm) a) Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 6x + 9} = \frac{15}{2}x .$$

b) Tìm bảy số nguyên liên tiếp sao cho tổng bình phương bốn số đầu bằng tổng bình phương ba số sau .

Câu 4: (2 điểm) Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} = 45^\circ$, $\widehat{ACB} + \widehat{BAC} = 2 \widehat{ABC}$. Đường trung trực của AB cắt BC tại M.

a) Tính $\widehat{MAC}$.

b) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác AMC. Chứng minh tứ giác ABCI là tứ giác nội tiếp.

Câu 5 : (2 điểm) Một cuộc đua thuyền được tổ chức trên tuyến đường hình tam giác đều ABC (chạy từ A đến B, từ B đến C rồi từ C về A). Chiếc thuyền “Bảy cây sủ trắng” tham dự cuộc đua và được ghi nhận các thông tin sau: thuyền chạy từ $\frac{2}{3}$ đoạn đường AB cho

đến đích mất hết 3 giờ 15 phút; thuyền vượt đoạn đường BC nhanh hơn khi vượt đoạn CA 25 phút; thuyền chạy từ A đến $\frac{1}{4}$ đoạn CA hết 2 giờ 40 phút. Giả sử rằng khi di chuyển

trên mỗi cạnh tốc độ của thuyền là không đổi và thuyền đi rất thẳng; ngoài ra, thời gian để thuyền đổi hướng là không đáng kể (khi vượt xong một cạnh nhưng chưa tới đích, thuyền đổi hướng để chuyển sang cạnh kế). Tính thời gian thuyền vượt toàn bộ quãng đường đua.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích đề thi)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006 – 2007
MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh)
Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1: (2 điểm) Cho phương trình: $3x^2 - 10|x| + 4m - 7 = 0$. (1)

a) Xác định m để phương trình (1) có một nghiệm bằng 3 và tìm các nghiệm còn lại của phương trình (1).

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm.

Câu 2: (2 điểm) a) Giải phương trình: $\sqrt{x+4} - \sqrt{2x-6} = 1$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 6; \\ 2xy - y^2 = 3. \end{cases}$$

Câu 3: (2 điểm) a) Cho a, b, c thỏa $abc \neq 0$ và $ab + bc + ca = 0$.

Tính $P = \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}$.

b) Cho a, b, c thỏa $(a+b)(b+c)(c+a) \neq 0$ và

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+a} = \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}.$$

Chứng minh rằng $a = b = c$.

Câu 4: (3 điểm) Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O , có $AC \perp BD$ và AC cắt BD tại I . Biết rằng $IA = 6\text{cm}$; $IB = 8\text{cm}$; $ID = 3\text{cm}$.

a) Chứng minh tam giác ABC cân.

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính độ dài đoạn MN .

c) Gọi P là giao điểm của IO và MN . Tính độ dài đoạn PN .

Câu 5: (1 điểm) Để tặng thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong một kỳ thi Olympic toán dành cho học sinh lớp 9, ban tổ chức đã trao 30 phần thưởng cho các học sinh với tổng giải thưởng là 2.700.000 đồng, bao gồm: mỗi học sinh đạt giải nhất được thưởng 150.000 đồng; mỗi học sinh đạt giải nhì được thưởng 130.000 đồng; mỗi học sinh đạt giải ba được thưởng 100.000 đồng; mỗi học sinh đạt giải khuyến khích được thưởng 50.000 đồng. Biết rằng có 10 giải ba và ít nhất một giải nhì được trao, hỏi ban tổ chức đã trao bao nhiêu giải nhất, nhì và khuyến khích?

-HẾT-

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006 – 2007

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh) .

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: (2 điểm)

a) Với điều kiện $x > 0, y < 0$, giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} 4x^2 - y^2 = -2 \\ 2x^2y^2 + 3x^2 = 2,25 \end{cases}$$

b) Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

$$x^2 + 2(x + |x + 1|) - 14 = 0.$$

Câu 2: (2 điểm)

Xét biểu thức :

$$P = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{x+5}{x-\sqrt{x}-2}$$

Rút gọn P. Tìm các giá trị của x để $P > -1$. Tìm các giá trị $x \in \mathbb{Z}$ sao cho $P \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: (2 điểm)

Cho một phân số. Nếu thêm 5 vào tử và mẫu thì giá trị phân số tăng $5/42$. Nếu giảm 1 ở tử và mẫu thì giá trị phân số giảm $1/21$. Tìm phân số đó.

Câu 4: (2 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm, các đường thẳng BH và CH lần lượt cắt AC và AB tại M và N, $\widehat{NHM} = 120^\circ$.

a) Chứng minh $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$, tính $\frac{MN}{BC}$.

b) Tính $\frac{AH}{BC}$.

Câu 5: (2 điểm)

Trong một cuộc đua mô tô có 3 xe khởi hành cùng một lúc. Xe thứ nhì trong mỗi giờ chạy chậm hơn xe thứ nhất 10km và nhanh hơn xe thứ ba 5km, đến đích trễ hơn xe thứ nhất 10 phút và sớm hơn xe thứ ba 6 phút. Tính vận tốc mỗi xe, chiều dài quãng đường đua.

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích đề thi)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007 - 2008
MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh)

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. Cho phương trình: $\frac{x^2 - 2x\sqrt{m} + 2\sqrt{m}(\sqrt{m} + 1) - 3}{x - 1} = 0 \quad (1).$

a) Tìm m để $x = -1$ là một nghiệm của phương trình (1).

b) Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm.

Câu 2. a) Giải bất phương trình: $|(x + 3)(x - 1)| - 2|x - 1| < x^2 - 7.$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x\sqrt{y} + 2y\sqrt{x} = 3x\sqrt{2x - 1} \\ y\sqrt{x} + 2x\sqrt{y} = 3y\sqrt{2y - 1}. \end{cases}$$

Câu 3. a) Cho a, b là hai số thỏa mãn điều kiện:

$$a^2 - 3ab + 2b^2 + a - b = a^2 - 2ab + b^2 - 5a + 7b = 0.$$

Chúng tỏ rằng $ab - 12a + 15b = 0.$

b) Cho $A = \frac{(\sqrt{x^2 + 4} - 2)(x + \sqrt{x} + 1)(\sqrt{x^2 + 4} + 2)\sqrt{x - 2\sqrt{x} + 1}}{x(x\sqrt{x} - 1)}.$

Hãy tìm tất cả các giá trị của x để $A \geq 0.$

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm là H và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Gọi M, N, P lần lượt là chân đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC và I là trung điểm của BC .

a) Chứng minh rằng tam giác INP là tam giác đều.

b) Gọi E và K lần lượt là trung điểm của PB và NC . Chứng minh các điểm I, M, E, K cùng thuộc một đường tròn.

c) Giả sử IA là phân giác của $\widehat{NIP}$. Hãy tính số đo của $\widehat{BCP}$.

Câu 5. Một công ty may giao cho tổ A may 16.800 sản phẩm, tổ B may 16.500 sản phẩm và bắt đầu thực hiện công việc cùng lúc. Nếu sau 6 ngày, tổ A được hỗ trợ thêm 10 công nhân may thì họ hoàn thành công việc cùng lúc với tổ B . Nếu tổ A được hỗ trợ thêm 10 công nhân may ngay từ đầu thì họ sẽ hoàn thành công việc sớm hơn tổ B 1 ngày. Hãy xác định số công nhân ban đầu của mỗi tổ. Biết rằng, mỗi công nhân may mỗi ngày được 20 sản phẩm.

—HẾT—

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007 – 2008

Môn : TOÁN CD (cho các lớp Văn, Anh) .

Thời gian làm bài : 150 phút

Câu 1: (2 điểm)

a) Tìm số gồm hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó là 7 và tổng bình phương của hai chữ số đó là 25.

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $mx^2 + 2(m+1)x - 3 = 0$, và $x_1 < x_2$. Tính $A = x_1^3 + x_2^3$ theo m .

Câu 2: (2 điểm) a) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} |x+2| + |y-5| = 5 \\ |x+2| - y = 0 \end{cases}$$

b) Giải phương trình : $12 - \sqrt{4-3x} = |3x-4|$.

Câu 3: (1 điểm) Giải phương trình:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{900}{x^2} = 2 + 48\left(\frac{10}{x} - \frac{x}{6}\right).$$

Câu 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân đỉnh A ($AB = AC$), I là điểm thuộc cạnh AC sao cho $AI = 2 \cdot IC$. Đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác BCI cắt cạnh AB tại K.

a) Tính $\frac{AK}{KB}$.

b) Phân giác của $\widehat{CKB}$ cắt đường tròn (O) tại E ($E \neq K$). Chứng minh $EA \perp KI$.

c) Phân giác của $\widehat{KBC}$ cắt KE tại F. So sánh EF và EC.

Câu 5: (2 điểm)

Có 3 vòi nước cùng cung cấp nước cho một hồ cạn nước. Đúng 8 giờ, cả 3 vòi được mở cùng một lúc, đến 10 giờ người ta đóng vòi nước thứ nhì, đến 13 giờ 40 phút thì hồ đầy nước. Biết rằng nếu mỗi vòi chảy một mình làm đầy một phần ba hồ thì phải mất tất cả $14\frac{4}{9}$ giờ mới đầy hồ và lưu lượng của vòi thứ 2 là trung bình cộng của lưu lượng vòi 1 và lưu lượng của vòi 3. Hỏi nếu mỗi vòi nước chỉ được mở một mình vào đúng 8 giờ thì đến lúc nào hồ nước sẽ đầy ?

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích đề thi)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh)

Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1. Cho phương trình: $\frac{x^2 + mx - 2m^2}{x + 2m} = (2m - 1)x + 6 \quad (1).$

a) Giải phương trình (1) khi $m = -1$.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm.

Câu 2. a) Giải phương trình: $\sqrt{2x-1} - 2\sqrt{x-1} = -1$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x^2 - x + 2y = 4xy \\ x^2 + 2xy = 4 \end{cases}$$

Câu 3. a) Chứng minh rằng biểu thức sau đây không phụ thuộc vào biến x (với $x > 1$):

$$A = \frac{(x\sqrt{x} + 4x + 3\sqrt{x})(x\sqrt{x} - 1)}{(x-1)(x\sqrt{x} + x + \sqrt{x})(\sqrt{x} + 3)}$$

b) Cho a, b, c là các số thực khác 0 và thỏa mãn điều kiện:
$$\begin{cases} a + 2b - 3c = 0 \\ bc + 2ca - 3ab = 0 \end{cases}$$

Chứng minh rằng: $a = b = c$.

Câu 4. Cho tứ giác nội tiếp ABCD có góc A nhọn và hai đường chéo AC, BD vuông góc nhau. Gọi M là giao điểm của AC và BD, P là trung điểm của CD và H là trực tâm của tam giác ABD.

a) Hãy xác định tỷ số $\frac{PM}{DH}$.

b) Gọi N và K lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và D của tam giác ABD; Q là giao điểm của hai đường thẳng KM và BC. Chứng minh rằng $MN = MQ$.

c) Chứng minh rằng tứ giác BQNK nội tiếp được.

Câu 5. Một nhóm học sinh cần chia đều một lượng kẹo thành các phần quà để tặng cho các em nhỏ ở một đơn vị nuôi trẻ mồ côi. Nếu mỗi phần quà giảm 6 viên kẹo thì các em sẽ có thêm 5 phần quà nữa, còn nếu mỗi phần quà giảm 10 viên kẹo thì các em sẽ có thêm 10 phần quà nữa. Hỏi nhóm học sinh trên có bao nhiêu viên kẹo?

-HẾT-

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Câu 1: (2 điểm) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $mx^2 - (m+3)x + 2m + 1 = 0$.

- a) Tính tổng S và tích P của hai nghiệm. Biết $S - P = 1$, tính m, x_1, x_2 .
b) Trong trường hợp tổng quát, không tính x_1, x_2 , hãy tìm một hệ thức liên lạc giữa S và P độc lập đối với m .

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x^2 - 3y^2 = -0,19 \\ 5x^2 + 7y^2 = 0,83 \end{cases} \quad \text{với } xy < 0.$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{2x(x+1)} - \sqrt{x^2} = 1$.

Câu 3: (1 điểm) Một phân số P có dạng $P = \frac{a}{a+3}$ với a nguyên dương. Nếu mẫu số tăng thêm một thì giá trị phân số giảm $\frac{11}{325}$. Tính P .

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 6$, $AC = 8$.

- a) Đường tròn nội tiếp tam giác ABC có tâm I , bán kính r . Tính IA .
b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm O , bán kính R . Tính $\frac{IO}{\sqrt{R^2 - 2Rr}}$.
c) Dựng $AH \perp BC$ và $HK \perp AC$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BKC cắt AB tại E , $E \neq B$. Tính $\widehat{AEH}$.

Câu 5: (2 điểm) Một sinh viên suýt bị tai nạn tàu hỏa kể chuyện với các bạn:

“ Khi đang đi trên cây cầu sắt (sử dụng cho tàu hỏa) dài 120m thì tôi thấy một chiếc xe lửa tốc hành đang lao đến.

Thay vì chạy cùng chiều với xe lửa, tôi quyết định chạy ngược chiều xe lửa. Dù là vô địch chạy nước rút của trường, tôi cũng chỉ chạy được với vận tốc 18km/giờ vì đang mang ba lô trên lưng. May mắn thay, khi tôi chạy đến đầu cầu bên này thì 2 giây sau xe lửa mới đến nên tôi đã kịp tránh sang bên.

Khi hoàn hồn lại, tôi tính được rằng nếu tôi chạy cùng chiều với xe lửa thì ngay khi đến đầu cầu bên kia tôi sẽ bị xe lửa đụng. May thật !”

Biết xe lửa chạy với vận tốc 72 km/giờ, em hãy tính khi thấy xe lửa, anh sinh viên đang ở cách đầu cầu bên này bao nhiêu mét ?

-----HẾT-----

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2:

Bài 1: (2 điểm)

a/ Giải phương trình bằng cách đặt ẩn số $t = \left(\frac{5}{x} - \frac{x}{4} \right)$:

$$x^2 + \frac{400}{x^2} = 35 + 24 \left(\frac{5}{x} - \frac{x}{4} \right).$$

b/ Cho phương trình $mx^2 + 3(m+1)x - 2m + 3 = 0$.

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 34$.

Bài 2: (2,5 điểm) Xét biểu thức: $R = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+3}{5-\sqrt{x}} - \frac{3x+4\sqrt{x}-5}{x-4\sqrt{x}-5}$.

a) Rút gọn R.

b) Tìm số thực x để $R > -2$. Tìm số tự nhiên x là số chính phương sao cho R là số nguyên.

Bài 3: (2 điểm)

a/ Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + xy + y = 0 \\ x^2 + y^2 = 8 \end{cases}$$

b/ Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC. Giả sử phương trình

$$(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$$

có nghiệm kép. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 4: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC, có $\widehat{ABC} = 60^\circ$, $\widehat{ACB} = 45^\circ$. Dựng $AH \perp BC$ (H thuộc BC), và dựng $HK \perp AB$ (K thuộc AB). Gọi M là trung điểm của AC.

Biết $AH = \sqrt{3}$, tính BC. Chứng minh BKMC là tứ giác nội tiếp.

Bài 5: (1 điểm) Trong kỳ kiểm tra môn Toán một lớp gồm 3 tổ A, B và C, điểm trung bình của học sinh ở các tổ được thống kê ở bảng sau:

Tổ	A	B	C	A và B	B và C
Điểm trung bình	9.0	8.8	7.8	8.9	8.2

Biết tổ A gồm 10 học sinh, hãy xác định số học sinh và điểm trung bình của toàn lớp.

Bài 6: (1 điểm) Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (O), có đỉnh A cố định và các đỉnh B, C, D di chuyển trên (O) sao cho $\widehat{BAD} > 90^\circ$. Kẻ tia Ax vuông góc với AD cắt BC tại E, kẻ tia Ay vuông góc với AB cắt CD tại F. Gọi K là điểm đối xứng của A qua EF. Chứng minh tứ giác EFCK nội tiếp được và đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.

-----HẾT-----

Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2:

Bài 1: (2,5 điểm)

a/ Tìm m để phương trình $x^2 + 2x + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa
 $x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1x_2)^2 = 7x_1x_2$.

b/ Giải phương trình $\sqrt{(9-4x)(x^2-6x+9)} = |-2x+5|\sqrt{9-4x}$.

Bài 2: (2 điểm)

a/ Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2y + 2xy^2 + xy = 0 \\ xy + x - y = 1 \end{cases}$$

b/ Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{a\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}+1} \right) : (a-1) + \frac{2a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}+1} - \frac{\sqrt{a}}{a-1}$ với $a > 1$.

Bài 3: (1,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có chu vi bằng 30cm và diện tích bằng 30cm^2 . Tính độ dài các cạnh của tam giác.

Bài 4: (1 điểm)

Cho số tự nhiên n có hai chữ số, chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y (nghĩa là $x \neq 0$ và $n = 10x + y$). Gọi $M = \frac{n}{x+y}$.

a/ Tìm n để $M = 2$.

b/ Tìm n để M nhỏ nhất.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O, cạnh $AB = 3a$ và $\widehat{ABD} = 30^\circ$. Gọi G là trọng tâm của tam giác AOD; AG cắt CD tại E.

a) Chứng minh tứ giác AOED nội tiếp trong một đường tròn.

b) Cho DG cắt AB tại F. Tính diện tích tứ giác AFOE.

c) Đường tròn tâm J nội tiếp tam giác BCD tiếp xúc với BD, CD lần lượt tại I, K. Gọi H là giao điểm của IK và AC. Tính góc $\widehat{IOJ}$ và độ dài đoạn HE.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Bài 1 (2,5 điểm)

Cho phương trình $(x^2 - mx - 2m^2) \cdot \sqrt{x-3} = 0$ (1).

a/ Giải phương trình (1) khi $m = 2$.

b/ Tìm m để phương trình $x^2 - mx - 2m^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + 2x_2^2 = 7m^2 + 2$.

c/ Chứng minh phương trình (1) luôn có không quá hai nghiệm phân biệt.

Bài 2: (2 điểm)

a/ Giải phương trình $\sqrt{x+2} + \sqrt{5-2x} = 1 + \sqrt{6-x}$.

b/ Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2y + 1 \\ xy = x + 1 \end{cases}$$

Bài 3: (1,5 điểm)

a/ Rút gọn biểu thức: $R = \left(\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x^3}-1}{1-x} \right) : \left(\frac{(\sqrt{x}-1)^2 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

b/ Chứng minh $R < 1$.

Bài 4: (1 điểm)

Một tổ mua nguyên vật liệu để tổ chức thuyết trình tại lớp hết 72.000 đồng, chi phí được chia đều cho mỗi thành viên của tổ. Nếu tổ giảm bớt 2 người thì mỗi người phải đóng thêm 3.000 đồng. Hỏi số người của tổ?

Bài 5: (3 điểm)

Tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 75^\circ$, $\widehat{BCA} = 45^\circ$, $AC = a\sqrt{2}$, AK vuông góc với BC (K thuộc BC).

a) Tính độ dài các đoạn KC và AB theo a.

b) Gọi H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính góc $\widehat{OHC}$.

c) Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác HIO theo a.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Bài 1: (2,0 điểm)

Cho phương trình $x^3 - 4x\sqrt{x} + m + 1 = 0$ (1).

a/ Giải phương trình (1) khi $m = -33$.

b/ Tìm m để phương trình (1) có đúng hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^6 + x_2^6 = 82$.

Bài 2: (2 điểm)

a/ Giải phương trình $\sqrt{2x+7} - \sqrt{-3x-5} = 1$

b/ Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2xy = 1 - 2\sqrt{5} \\ xy - \frac{1}{10}y^2 = \sqrt{5} - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Bài 3: (2 điểm)

a/ Rút gọn biểu thức $T = \left(\frac{2\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{ab} + 2\sqrt{a} - \sqrt{b} - 2} - \frac{2 - \sqrt{ab}}{\sqrt{ab} + 2\sqrt{a} + \sqrt{b} + 2} \right)$ với $a, b \geq 0, a \neq 1$.

Tìm giá trị lớn nhất của T khi a là số tự nhiên và $a \neq 1$.

b/ Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết tổng 3 tích của từng cặp số khác nhau của chúng là 1727.

Bài 4: (1 điểm)

Tổng kết học kỳ 2, trường trung học cơ sở N có 60 học sinh không đạt học sinh giỏi trong đó có 6 em từng đạt học sinh giỏi học kỳ 1; số học sinh giỏi của học kỳ 2 bằng $\frac{40}{37}$ số học sinh giỏi của học kỳ 1 và có 8% số học sinh của trường không đạt học sinh giỏi học kỳ 1 nhưng đạt học sinh giỏi học kỳ 2. Tìm số học sinh giỏi học kỳ 2 của trường biết rằng số học sinh của trường không thay đổi trong suốt năm học.

Bài 5: (3 điểm)

Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) nội tiếp đường tròn (C) tâm O, bán kính R và có $\widehat{DAB} = 105^\circ, \widehat{ACD} = 30^\circ$.

a) Tính $\frac{DB}{DC}$ và tính AB theo R.

b) Tiếp tuyến của (C) tại B cắt các đường thẳng DO, DA lần lượt tại M, N. Tính $\frac{MN}{MD}$.

c) Gọi E là trung điểm của AB, tia DE cắt MN tại F. Tính $\frac{BF}{BC}$.

.....**Hết**.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:

Bài 1: (2 điểm)

- a/ Giải phương trình: $\sqrt{x+1} = x-2$.
b/ Tìm chiều dài của một hình chữ nhật có chu vi là a (mét), diện tích là a (mét vuông) và đường chéo là $3\sqrt{5}$ (mét).

Bài 2: (2 điểm)

- Cho phương trình $(\sqrt{x}-1).(x^2-5x+m-1) = 0$ (1)
a/ Giải phương trình (1) khi $m = -1$.
b/ Tìm m để phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 thỏa
 $x_1 + x_2 + x_3 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 \cdot x_2 + x_2 \cdot x_3 + x_3 \cdot x_1 = 31$.

Bài 3: (2 điểm)

- a/ Với $0 < b < a$, hãy rút gọn biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{1+a}-\sqrt{a-b}} + \frac{\sqrt{a+2+b}-\sqrt{a-b}}{b+1} - \frac{1}{\sqrt{1+a}+\sqrt{a-b}} \right) : \left(1 + \sqrt{\frac{a+2+b}{a-b}} \right),$$

- b/ Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)^2 = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \\ x-y = xy-2 \end{cases}$$

Bài 4: (1 điểm)

Có hai vòi nước A, B cùng cung cấp cho một hồ cạn nước và vòi C (đặt sát đáy hồ) lấy nước từ hồ cung cấp cho hệ thống tưới cây. Đúng 6 giờ, hai vòi A và B được mở; đến 7 giờ vòi C được mở; đến 9 giờ thì đóng vòi B và vòi C; đến 10 giờ 45 phút thì hồ đầy nước. Người ta thấy rằng nếu đóng vòi B ngay từ đầu thì phải đến đúng 13 giờ hồ mới đầy. Biết lưu lượng vòi B là trung bình cộng của lưu lượng vòi A và vòi C, hỏi một mình vòi C tháo cạn hồ nước đầy trong bao lâu?

Bài 5: (3 điểm)

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AC, $AC = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, *tam giác ABD đều*.

- a) Tính BC và CN theo a.
b) Gọi H là trực tâm của tam giác CMN, MH cắt CN tại E, MN cắt AC tại K. Chứng minh năm điểm B, M, K, E, C cùng thuộc một đường tròn (T).
Đường tròn (T) cắt BD tại F ($F \neq B$), tính DF theo a.
c) KF cắt ME tại I. Chứng minh KM tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác MIF. Tính góc IND.

.....Hết.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh: